

Resumen de Grafos para el Parcial

Temas 1–5

Índice

1. Definiciones y herramientas básicas	2
2. Matrices del grafo	3
2.1. Matriz de adyacencia	3
2.2. Matriz de incidencia	3
2.3. Relación entre ambas	3
2.4. Potencias de la matriz de adyacencia	4
3. Árboles	4
3.1. Caracterizaciones	4
3.2. Propiedad fundamental	4
3.3. Todo árbol con $n \geq 2$ tiene al menos dos hojas	4
3.4. Puentes en árboles	4
3.5. Árboles enraizados	5
3.6. Código de Prüfer	5
4. Planaridad y fórmula de Euler	5
4.1. Fórmula de Euler	5
4.2. Cota planar simple	6
5. Recorridos del grafo: DFS y BFS	6
5.1. DFS (Depth First Search)	6
5.2. BFS (Breadth First Search)	6
5.3. Comparación	6
5.4. Puentes con DFS	7
6. Distancias, excentricidad, radio y diámetro	7
7. Árboles recubridores mínimos	7
7.1. Kruskal	7
7.2. Prim	8
7.3. Cuándo usar cada uno	8
8. Dijkstra	8
9. Tema 3: ALT	8
9.1. A* y heurísticas	8
9.2. Heurística ALT	8

10. Ford–Fulkerson, flujo máximo y corte mínimo	9
10.1. Conceptos	9
10.2. Ford–Fulkerson	9
10.3. Teorema max-flow = min-cut	9
10.4. Grafos no dirigidos	9
11. Teoría espectral de grafos	9
11.1. Espectro de un grafo	9
11.2. Espectros conocidos	9
11.3. Bipartición y simetría del espectro	10
11.4. Laplaciana	10
11.5. Autovalor y autovector de Fiedler	10
11.6. Conductancia	10
11.7. Cota de Cheeger	10
11.8. Centralidad de intermediación (betweenness)	11
12. Coloración de grafos	11
12.1. Número cromático	11
12.2. Casos clásicos	11
12.3. Teorema de Brooks	11
12.4. Algoritmos de coloración	11
12.5. Índice cromático	12
13. Polinomio cromático	12
13.1. Ejemplos básicos	12
13.2. Propiedades importantes	12
13.3. Deleción–contracción	12
14. Plantilla mental para resolver ejercicios	13
15. Errores típicos	13
16. Mini lista de resultados para memorizar	14

1. Definiciones y herramientas básicas

Un **grafo no dirigido** es un par $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas. Si las aristas tienen orientación, hablamos de **dígrafo**. Si tienen peso, de **grafo ponderado**.

Conceptos básicos

- **Grado** de un vértice v : número de aristas incidentes en v . Se denota $\deg(v)$.
- **Recorrido**: sucesión de vértices adyacentes. Puede repetir vértices y aristas.
- **Camino simple**: recorrido sin repetir vértices.
- **Ciclo**: camino cerrado de longitud al menos 3 sin repetir vértices salvo el primero y el último.
- **Conexo**: entre cualquier par de vértices existe un camino.
- **Componente conexa**: subgrafo conexo maximal.
- **Bipartito**: V se puede partir en dos clases V_1, V_2 de forma que toda arista une un vértice de V_1 con uno de V_2 .

Lema del apretón de manos

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

En particular, la suma de grados siempre es par.

Demostración. Cada arista contribuye exactamente 2 a la suma de grados: una vez en cada extremo.

Consecuencias rápidas

- Un grafo simple con n vértices tiene a lo sumo $\binom{n}{2}$ aristas.
- No puede haber un número impar de vértices de grado impar.

Isomorfismo: invariantes útiles

Si dos grafos son isomorfos, entonces tienen:

- el mismo número de vértices y aristas,
- la misma multiconjunto de grados,
- la misma cantidad de ciclos de cada longitud,
- la misma cantidad de recorridos de longitud fija,
- la misma conectividad y la misma bipartición, si aplica.

Estos criterios no siempre prueban isomorfismo, pero sí permiten descartar muchos casos.

2. Matrices del grafo

2.1. Matriz de adyacencia

Para un grafo simple no dirigido de n vértices,

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \sim j, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

En grafos simples, A es simétrica y su diagonal es nula.

2.2. Matriz de incidencia

Si el grafo tiene vértices $v_1, \dots, v_n$ y aristas $e_1, \dots, e_m$, la matriz de incidencia es

$$M = (m_{ij}), \quad m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } v_i \text{ incide en } e_j, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

En un grafo simple no dirigido, cada columna tiene exactamente dos unos.

2.3. Relación entre ambas

Si $D = \text{diag}(\deg(v_1), \dots, \deg(v_n))$, entonces

$$MM^T = A + D.$$

Demostración. La entrada (i, j) de MM^T es el producto escalar de la fila i con la fila j de M .

- Si $i \neq j$, cuenta cuántas aristas unen v_i con v_j : eso es a_{ij} .
- Si $i = j$, cuenta cuántas aristas inciden en v_i : eso es $\deg(v_i)$.

Luego MM^T coincide con A fuera de la diagonal y con D en la diagonal.

2.4. Potencias de la matriz de adyacencia

La entrada (i, j) de A^k da el número de **recorridos** de longitud k entre i y j .

Ejemplo. Si

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

entonces hay un recorrido de longitud 2 que empieza y acaba en cada vértice: ir y volver por la única arista.

Consecuencias importantes:

- $\text{tr}(A^2) = 2|E|$.
- $\text{tr}(A^3) = 6 \cdot (\text{número de triángulos})$.
- Si $A + A^2 + \dots + A^{n-1}$ no tiene entradas nulas, el grafo es conexo.

3. Árboles

3.1. Caracterizaciones

Un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos. Equivalentemente:

- entre cada pareja de vértices hay un único camino simple,
- es conexo y tiene $|E| = |V| - 1$,
- es acíclico y tiene $|E| = |V| - 1$.

3.2. Propiedad fundamental

Si T es un árbol con n vértices, entonces

$$|E(T)| = n - 1.$$

Demostración. Por inducción en n . Para $n = 1$ es trivial. Si $n \geq 2$, un árbol tiene una hoja. Al eliminarla se obtiene un árbol con $n - 1$ vértices y una arista menos. Por hipótesis inductiva, el árbol reducido tiene $(n - 1) - 1 = n - 2$ aristas, así que el original tiene $n - 1$.

3.3. Todo árbol con $n \geq 2$ tiene al menos dos hojas

Demostración. Tomemos un camino simple de longitud máxima

$$v_0, v_1, \dots, v_k.$$

Si v_0 tuviera otro vecino distinto de v_1 , o bien ese vecino ya está en el camino y se formaría un ciclo, o bien no está y podríamos alargar el camino. Ambas cosas contradicen la definición de árbol o la maximalidad del camino. Luego $\deg(v_0) = 1$. Igual para v_k .

3.4. Puentes en árboles

Toda arista de un árbol es un puente: si eliminas una arista, el árbol deja de ser conexo.

3.5. Árboles enraizados

Un árbol enraizado es un árbol con un vértice distinguido como **raíz**. Para listarlos con pocos vértices:

1. enumera primero los árboles no isomorfos,
2. luego coloca la raíz en vértices no equivalentes por simetría.

Ejemplo. Con 5 vértices solo hay dos árboles no isomorfos: la estrella $K_{1,4}$ y el árbol con sucesión de grados $(1, 1, 1, 2, 3)$. Enraizando en vértices no equivalentes se obtienen 6 árboles enraizados no isomorfos.

3.6. Código de Prüfer

Para un árbol etiquetado con vértices $\{1, \dots, n\}$, el **código de Prüfer** es una secuencia de longitud $n - 2$ construida así:

1. toma la hoja de menor etiqueta,
2. escribe la etiqueta de su vecino,
3. elimina la hoja,
4. repite hasta que queden dos vértices.

Ejemplo. Para el árbol con aristas

$$1 - 3, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5, 4 - 6,$$

el código es

$$(3, 3, 4, 4).$$

Propiedad útil:

un vértice v aparece $\deg(v) - 1$ veces en el código de Prüfer.

4. Planaridad y fórmula de Euler

Un grafo es **plano** si puede dibujarse en el plano sin cruces de aristas, y **planar** si admite algún dibujo plano.

4.1. Fórmula de Euler

Si G es plano y conexo, entonces

$$|V| - |E| + |F| = 2,$$

donde F es el número de caras, incluyendo la exterior.

Ejemplo. Si un grafo plano conexo tiene 11 aristas y 8 caras, entonces

$$|V| = 2 + |E| - |F| = 2 + 11 - 8 = 5.$$

Si además fuera simple, sería imposible, porque un grafo simple con 5 vértices tiene como máximo 10 aristas.

4.2. Cota planar simple

Si G es planar simple y tiene $n \geq 3$ vértices, entonces

$$|E| \leq 3n - 6.$$

Si además no tiene triángulos, entonces

$$|E| \leq 2n - 4.$$

Demostración. En un grafo plano simple cada cara tiene longitud al menos 3, así que

$$3|F| \leq 2|E|,$$

porque cada arista cuenta dos veces al recorrer las caras. Sustituyendo en Euler:

$$2 = |V| - |E| + |F| \leq |V| - |E| + \frac{2|E|}{3} = |V| - \frac{|E|}{3}.$$

Reordenando,

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

5. Recorridos del grafo: DFS y BFS

5.1. DFS (Depth First Search)

Explora “en profundidad”: desde un vértice, va al vecino no visitado de menor etiqueta (si se fija ese criterio), y retrocede cuando no puede seguir.

Usos principales:

- construir un árbol recubridor,
- comprobar conectividad,
- contar componentes conexas,
- detectar ciclos,
- buscar puentes y vértices de corte.

5.2. BFS (Breadth First Search)

Explora “por niveles”: primero todos los vecinos del origen, luego los vecinos de éstos, etc.

Usos principales:

- distancias mínimas en grafos no ponderados,
- excentricidad, radio y diámetro,
- caminos más cortos en número de aristas.

5.3. Comparación

	DFS	BFS
Idea	Baja por una rama y retrocede	Explora por capas
Estructura	Muy bueno para puentes, ciclos, componentes	Muy bueno para distancias
Distancias mínimas	No en general	Sí, si no hay pesos
Estructura de datos	Pila / recursión	Cola

5.4. Puentes con DFS

Una arista es un **puente** si al eliminarla aumenta el número de componentes conexas. Con DFS se usan tiempos de entrada $tin[v]$ y valores $low[v]$:

- $tin[v]$: instante en que visitamos v por primera vez,
- $low[v]$: menor tiempo de entrada accesible desde el subárbol de v usando aristas del árbol DFS y, como mucho, una arista de retroceso.

La arista del árbol DFS (v, to) es puente si y solo si

$$low[to] > tin[v].$$

Demostración. Si $low[to] \leq tin[v]$, desde el subárbol de to se puede volver a v o a un antepasado suyo por otro camino; por tanto, al quitar (v, to) el grafo sigue conectado en esa zona. Si $low[to] > tin[v]$, no hay vuelta hacia arriba y el subárbol de to queda colgando únicamente de esa arista.

6. Distancias, excentricidad, radio y diámetro

La **distancia** $d(u, v)$ es la longitud del camino más corto entre u y v .

La **excentricidad** de v es

$$e(v) = \max_{u \in V} d(v, u).$$

El **radio** es

$$\text{rad}(G) = \min_{v \in V} e(v),$$

y el **diámetro**

$$\text{diam}(G) = \max_{v \in V} e(v).$$

En grafos no ponderados se calculan con BFS:

- distancia entre dos vértices: BFS desde uno de ellos,
- excentricidad de v : BFS desde v y tomar la mayor distancia,
- radio y diámetro: BFS desde todos los vértices.

7. Árboles recubridores mínimos

En un grafo ponderado, un **árbol recubridor mínimo** (MST) es un árbol recubridor cuya suma de pesos es mínima.

7.1. Kruskal

Idea: ordenar aristas por peso creciente e ir añadiendo la menor que no forme ciclo.

Esquema:

1. Ordena las aristas por peso.
2. Recorre la lista de menor a mayor.
3. Añade una arista si conecta dos componentes distintas.
4. Para cuando tengas $n - 1$ aristas.

7.2. Prim

Idea: empezar en un vértice y crecer siempre por la arista más barata que conecta el árbol actual con un vértice nuevo.

Esquema:

1. Empieza en cualquier vértice.
2. Entre las aristas que salen del árbol actual, escoge la de menor peso que no forme ciclo.
3. Repite hasta tener todos los vértices.

7.3. Cuándo usar cada uno

- **Kruskal:** muy natural cuando te dan una tabla o lista de aristas.
- **Prim:** muy cómodo cuando el grafo ya está dibujado y quieres crecer desde una zona.

8. Dijkstra

Sirve para hallar distancias mínimas desde un origen en grafos con pesos **no negativos**.

Idea

Mantiene un conjunto de vértices cuya distancia definitiva ya se conoce. En cada paso fija el vértice no procesado con menor distancia provisional y relaja sus vecinos.

Esquema:

1. Inicializa $dist(s) = 0$ y $dist(v) = \infty$ para $v \neq s$.
2. Elige el vértice no fijado de distancia mínima.
3. Actualiza a sus vecinos con la regla

$$dist(v) \leftarrow \min\{dist(v), dist(u) + w(u, v)\}.$$

4. Repite.

Observación. *Dijkstra no sirve con pesos negativos.*

9. Tema 3: ALT

9.1. A* y heurísticas

A* selecciona el vértice con menor valor

$$f(n) = g(n) + h(n),$$

donde $g(n)$ es el coste ya recorrido y $h(n)$ es una estimación del coste restante.

Para garantizar optimalidad, la heurística debe ser **admisibile**:

$$h(n) \leq d(n, \text{goal}).$$

9.2. Heurística ALT

ALT significa *A**, *Landmarks*, *Triangle inequality*. Se eligen landmarks $\ell_1, \dots, \ell_k$ y se precomputan distancias. La heurística es

$$h(n) = \max_{\ell \in L} |dist(\ell, \text{goal}) - dist(\ell, n)|.$$

Por qué es admisible: por desigualdad triangular,

$$|d(\ell, g) - d(\ell, n)| \leq d(n, g).$$

Tomar el máximo de cotas inferiores sigue dando una cota inferior.

10. Ford–Fulkerson, flujo máximo y corte mínimo

10.1. Conceptos

En una red dirigida con fuente s y sumidero t :

- cada arista (u, v) tiene una capacidad $c(u, v)$,
- un flujo $f(u, v)$ cumple $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$,
- en los vértices intermedios se conserva el flujo.

10.2. Ford–Fulkerson

Busca **caminos aumentantes** en la red residual y aumenta el flujo tanto como permita el cuello de botella del camino.

Esquema:

1. Empieza con flujo 0.
2. Construye la red residual.
3. Busca un camino $s \rightsquigarrow t$.
4. Aumenta el flujo en el mínimo residual del camino.
5. Repite hasta que no haya camino aumentante.

10.3. Teorema max-flow = min-cut

El valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

Cómo sacar el corte mínimo al final del algoritmo:

1. en la red residual final, toma $S =$ vértices alcanzables desde s ,
2. toma $T = V \setminus S$,
3. las aristas del grafo original que van de S a T forman un corte mínimo.

Idea intuitiva: si ya no hay camino aumentante, las aristas que separan la parte alcanzable de la no alcanzable están saturadas y forman el cuello de botella definitivo.

10.4. Grafos no dirigidos

También puede aplicarse a grafos no dirigidos interpretando cada arista como un canal por el que el flujo puede circular en ambos sentidos, o modelando adecuadamente su versión dirigida con red residual.

11. Teoría espectral de grafos

11.1. Espectro de un grafo

El **espectro** de G es el conjunto de autovalores de su matriz de adyacencia A , contando multiplicidades.

11.2. Espectros conocidos

- Para el grafo completo K_n :

$$\text{Spec}(K_n) = \{n-1, -1, \dots, -1\}.$$

- Para el ciclo C_n :

$$\lambda_k = 2 \cos \left(\frac{2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

11.3. Bipartición y simetría del espectro

Un grafo es bipartito si y solo si su espectro es **simétrico respecto a 0**. Esto significa:

$$\lambda \in \text{Spec}(G) \implies -\lambda \in \text{Spec}(G)$$

con la misma multiplicidad.

Ojo: esto *no* significa que 0 tenga que ser autovalor. Solo significa que los autovalores aparecen en parejas opuestas.

Ejemplo. C_6 es bipartito y su espectro es simétrico: $\{2, 1, 1, -1, -1, -2\}$.

11.4. Laplaciana

La matriz laplaciana es

$$L = D - A,$$

donde D es la matriz diagonal de grados.

Propiedades básicas:

- L es simétrica.
- 0 siempre es autovalor de L con autovector $\mathbf{1}$.
- La multiplicidad de 0 coincide con el número de componentes conexas.

11.5. Autovalor y autovector de Fiedler

Se llama **valor de Fiedler** a λ_2 , el segundo menor autovalor de la laplaciana. Su autovector asociado se llama **vector de Fiedler**.

Interpretación:

- si λ_2 es pequeño, el grafo tiene un cuello de botella y está cerca de desconectarse,
- el signo del vector de Fiedler sugiere una partición natural en comunidades,
- valores cercanos a 0 en el autovector suelen corresponder a nodos frontera o puente.

11.6. Conductancia

La conductancia de un subconjunto S es, intuitivamente, la cantidad de aristas que salen de S relativa al volumen de S . Una formulación típica es

$$h(S) = \frac{|\partial S|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}}.$$

La conductancia del grafo es el mínimo sobre cortes no triviales.

11.7. Cota de Cheeger

Para la laplaciana normalizada,

$$\frac{h(G)^2}{2} \leq \mu_2 \leq 2h(G).$$

Interpretación práctica:

- μ_2 pequeño $\implies$ existe un corte bueno que casi separa el grafo,
- μ_2 grande $\implies$ el grafo está bien mezclado y no tiene cuellos de botella claros.

11.8. Centralidad de intermediación (betweenness)

La **betweenness centrality** de un vértice mide cuántos caminos mínimos entre otros pares de vértices pasan por él. Intuitivamente detecta nodos “intermediarios” o puentes funcionales.

12. Coloración de grafos

12.1. Número cromático

El **número cromático** $\chi(G)$ es el mínimo número de colores necesarios para colorear los vértices de modo que vértices adyacentes tengan colores distintos.

12.2. Casos clásicos

- Grafo completo:

$$\chi(K_n) = n.$$

- Ciclo:

$$\chi(C_n) = \begin{cases} 2, & n \text{ par}, \\ 3, & n \text{ impar}. \end{cases}$$

- Rueda W_n (ciclo C_n más centro unido a todos):

$$\chi(W_n) = \begin{cases} 3, & n \text{ par}, \\ 4, & n \text{ impar}. \end{cases}$$

- Árbol con al menos una arista: $\chi(T) = 2$.

Demostración (Por qué $\chi(C_n)$ vale 2 o 3). *Si n es par, se colorea alternando dos colores. Si n es impar, al alternar dos colores el último vértice queda adyacente al primero con el mismo color, así que hacen falta al menos 3. Con tres colores sí se puede.*

12.3. Teorema de Brooks

Sea Δ el grado máximo de un grafo conexo G . Entonces:

$$\chi(G) \leq \Delta,$$

salvo cuando G es un grafo completo o un ciclo impar, en cuyo caso

$$\chi(G) = \Delta + 1.$$

Idea de uso en examen: no suele dar el número cromático exacto, pero sí muy buenas cotas.

12.4. Algoritmos de coloración

- **Voraz:** recorre vértices en cierto orden y asigna a cada uno el menor color disponible.
- **Welsh–Powell:** ordena por grado decreciente y luego aplica voraz.
- **Brélaz / DSATUR:** en cada paso elige el vértice con mayor saturación, es decir, el que “ve” más colores distintos entre sus vecinos ya coloreados.

Idea práctica: DSATUR suele dar muy buenas coloraciones y es exacto en ciertos casos como bipartitos y ciclos.

12.5. Índice cromático

El **índice cromático** es el mínimo número de colores para colorear las **aristas**, de modo que aristas adyacentes tengan colores distintos.

13. Polinomio cromático

El polinomio cromático $P_G(k)$ cuenta el número de coloraciones propias de G usando k colores.

13.1. Ejemplos básicos

- Grafo vacío con n vértices:

$$P_G(k) = k^n.$$

- Grafo completo K_n :

$$P_{K_n}(k) = k(k-1)(k-2) \cdots (k-n+1).$$

- Árbol con n vértices:

$$P_T(k) = k(k-1)^{n-1}.$$

Demostración (Polinomio cromático de un árbol). *Elegimos el color de la raíz: k posibilidades. Cada nuevo vértice solo debe evitar el color de su padre, así que tiene $k-1$ opciones. Como un árbol con n vértices tiene $n-1$ aristas,*

$$P_T(k) = k(k-1)^{n-1}.$$

13.2. Propiedades importantes

Si $P_G(k)$ es de grado n , entonces:

- el grado es $n = |V|$,
- el término independiente es 0,
- los signos de los coeficientes alternan,
- el coeficiente de k^{n-1} cambiado de signo es $|E|$,
- el grado del último término no nulo es el número de componentes conexas.

13.3. Delección–contracción

Si e es una arista de G , entonces

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k).$$

Aquí:

- $G-e$ es el grafo al eliminar la arista e ,
- G/e es el grafo al contraer e , identificando sus extremos.

Demostración. *En $G-e$, los extremos de e o bien reciben colores distintos, y entonces la coloración es válida en G , o bien reciben el mismo color, y entonces corresponde a una coloración de G/e . Por tanto,*

$$P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k).$$

Reordenando,

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k).$$

14. Plantilla mental para resolver ejercicios

Existencia de grafos

- Usa suma de grados $= 2|E|$.
- Si es simple, recuerda $|E| \leq \binom{n}{2}$.
- Si es planar, prueba Euler y las cotas $|E| \leq 3n - 6$ o $2n - 4$.

Árboles

- Piensa siempre en $|E| = |V| - 1$.
- Si el enunciado dice “ruta única entre cada pareja”, es un árbol.
- Un árbol con $n \geq 2$ tiene al menos dos hojas.

DFS / BFS

- DFS para estructura: ciclos, puentes, componentes.
- BFS para distancias, radio, diámetro, excentricidad.

MST

- Kruskal: ordena aristas.
- Prim: crece desde un árbol parcial.

Coloración

- Busca cliques para cotas inferiores.
- Usa bipartición si no hay ciclos impares.
- Usa Brooks para cotas superiores.

Espectral

- En bipartitos, el espectro es simétrico respecto a 0.
- El segundo autovalor laplaciano detecta conectividad fina y comunidades.

15. Errores típicos

- Confundir “camino” con “recorrido” al interpretar A^k .
- Pensar que DFS siempre da distancias mínimas: no, eso lo hace BFS.
- Aplicar Dijkstra con pesos negativos.
- Creer que “espectro simétrico respecto a 0” significa que 0 es autovalor: no necesariamente.
- En polinomio cromático, olvidar que se cuentan coloraciones con vértices etiquetados.
- En planaridad, usar Euler sin comprobar conectividad o sin contar la cara exterior.

16. Mini lista de resultados para memorizar

$$\sum \deg(v) = 2|E|, \quad |E(T)| = |V(T)| - 1, \quad |V| - |E| + |F| = 2.$$

$$MM^T = A + D, \quad (A^k)_{ij} = \#\{\text{recorridos de longitud } k \text{ de } i \text{ a } j\}.$$

$$\chi(C_n) = \begin{cases} 2, & n \text{ par} \\ 3, & n \text{ impar} \end{cases} \quad \chi(W_n) = \begin{cases} 3, & n \text{ par} \\ 4, & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$P_T(k) = k(k-1)^{n-1}, \quad P_{K_n}(k) = k(k-1) \cdots (k-n+1).$$

$$\text{Puente } (v, to) \iff low[to] > tin[v].$$

$$\text{bipartito} \iff \text{espectro simétrico respecto a } 0.$$

Suerte en el parcial.